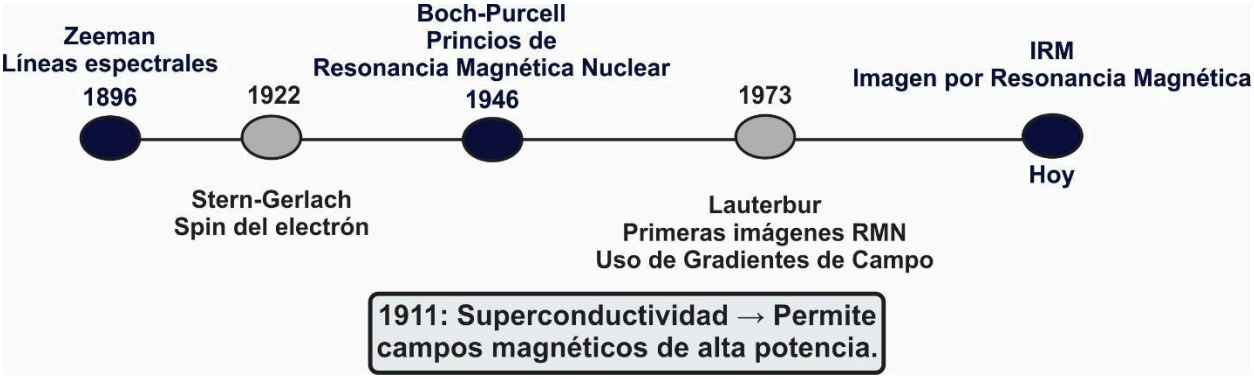
La epopeya de la resonancia magnética

El experimento prohibido, hecho a escondidas en 1896, que terminó salvando vidas

Jorge Eduardo Muro Arbulú

Hay inventos que nacen de un plan, y hay otros que nacen de la curiosidad de un estudiante que aprovecha que su jefe se ausenta para hacer el experimento que le habían prohibido. La máquina de resonancia magnética —ese túnel blanco que hoy detecta tumores sin un solo corte— pertenece a la segunda clase. Su historia tardó ochenta y un años en escribirse y reunió a media docena de premios Nobel que, en su mayoría, no tenían ni idea de lo que estaban empezando.



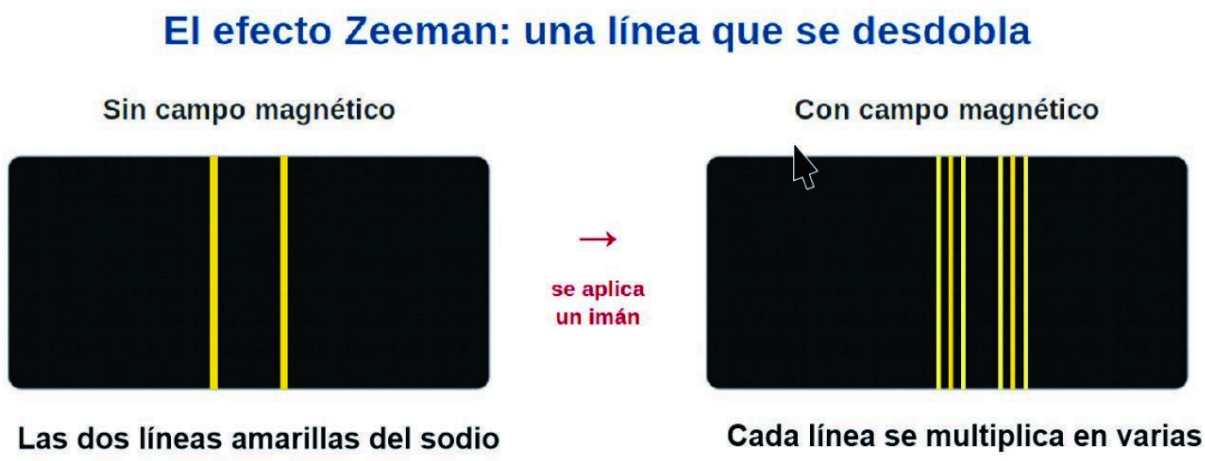
Cinco escalones y casi ocho décadas: cada descubrimiento parecía inútil hasta que el siguiente lo completó.

1896: el experimento que se hizo a escondidas

Esta historia empieza en 1896, en la Universidad de Leiden, en Holanda, antes de la existencia de la mecánica cuántica. Un joven llamado **Pieter Zeeman** trabajaba como asistente de un profesor pragmático, Kamerlingh Onnes, de esos que solo quieren resultados publicables y no perder el tiempo con ideas raras de sus ayudantes.

Zeeman sentía curiosidad y la pregunta: ¿los átomos son magnéticos? Quería ver qué le pasaba a la luz de un átomo si lo metía dentro de un campo magnético. Su jefe pensaba que el efecto, si existía, sería tan débil que no se vería nada, y le prohibió el experimento. Así que Zeeman esperó. En cuanto Onnes se ausentó, encendió los aparatos.

Calentó un gas de sodio —el mismo que da el color anaranjado a las farolas— y observó la luz que emitía. El sodio produce dos líneas amarillas características. Entonces aplicó el imán, y las dos líneas **se multiplicaron en varias**.



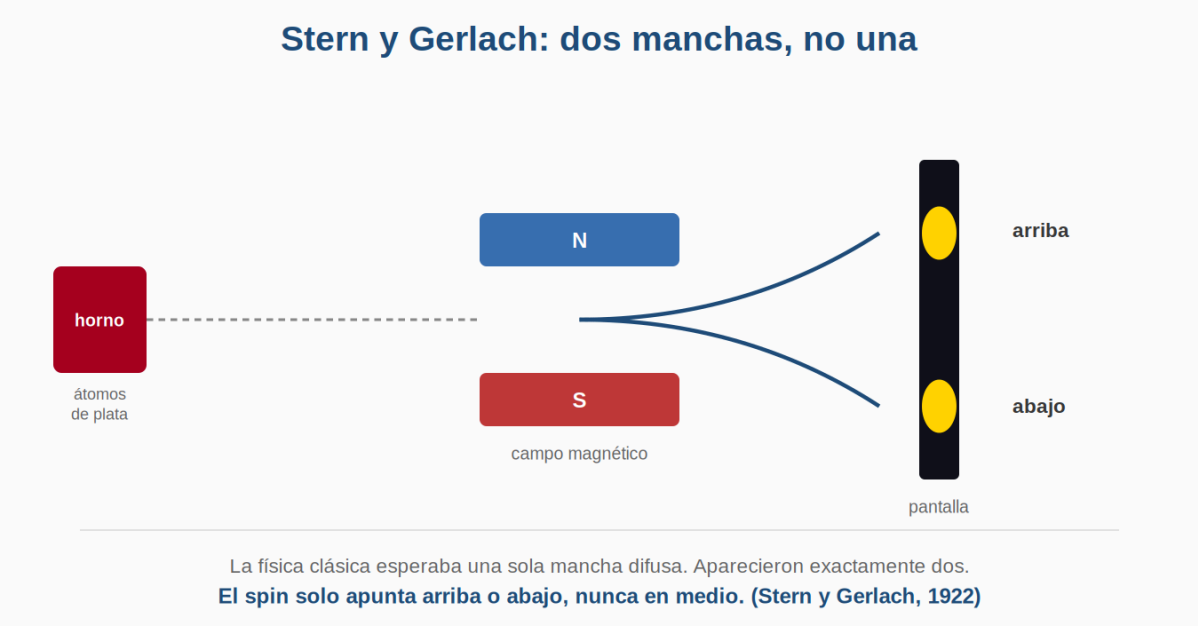
Efecto Zeeman: el magnetismo deja una huella visible en la luz que emite el átomo.

Zeeman descubrió que la luz emitida por los átomos cambia cuando se aplica un campo magnético. Hendrik Lorentz, su maestro y director de tesis, explicó el fenómeno combinando las ideas de Maxwell sobre electricidad, magnetismo y luz con la existencia de pequeñas cargas eléctricas dentro de la materia. Por estos trabajos, ambos recibieron el Premio Nobel de Física en 1902. Lo sorprendente es que Zeeman había encontrado una de las primeras pistas experimentales sobre la estructura interna del átomo y sobre fenómenos que muchos años después serían explicados por la física cuántica, en una época en que esa teoría todavía no existía.

1922: dos manchas que no deberían estar ahí

Adelantemos veintiséis años en el tiempo. Dos físicos alemanes, **Otto Stern y Walther Gerlach**, deciden afinar la idea. Lanzan un chorro fino de átomos de plata en línea recta hacia una pantalla y, en mitad del camino, lo hacen atravesar un campo magnético. Si los átomos se comportan como pequeños imanes, el campo debería desviarlos.

La física de la época predecía una mancha central difuminada: los átomos, orientados al azar, se desviarían un poco hacia todos lados. Pero lo que apareció en la pantalla fue otra cosa: **dos manchas nítidas, una arriba, otra abajo**, y nada en medio.



El haz no se difumina: se parte en dos. La naturaleza solo permite dos respuestas.

Sin pretenderlo, Stern y Gerlach habían tropezado con una de las propiedades más extrañas de la materia: el **spin**. Era una pista de que ciertas propiedades magnéticas del átomo no podían orientarse de cualquier manera, sino que aparecían en estados discretos: en aquel experimento, dos. Ni a medias, ni de lado. Otto Stern estaba tan seguro de haber confirmado las nuevas ideas cuánticas que tomó la foto de las dos manchas y se las envió a Niels Bohr con la siguiente nota.

> *"Profesor Bohr, le adjuntamos la prueba experimental de que su teoría es correcta."*

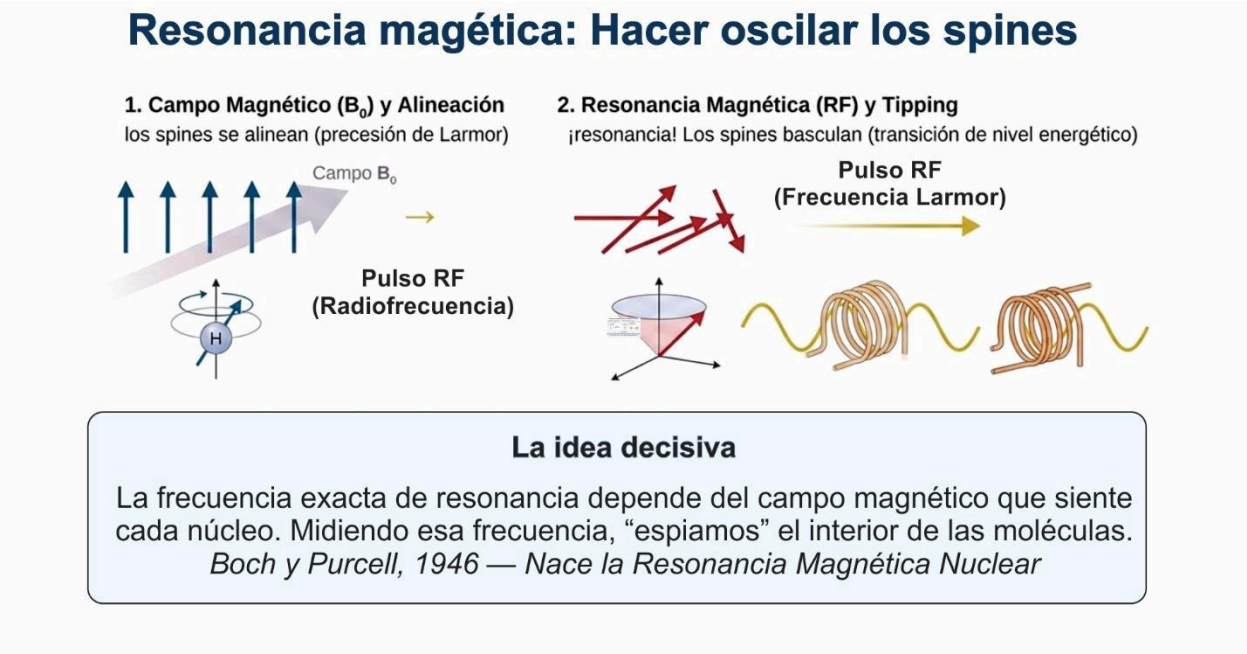
1938–1946: aprender a hablar con los spines

El siguiente paso lo dio en 1938, desde Columbia, **Isidor Rabi**. Tomó el montaje de Stern y Gerlach y le añadió un ingrediente: además del imán, un segundo campo que oscilaba como una emisora de radio. Descubrió que, al sintonizar la frecuencia justa, los spines del haz cambiaban de orientación de manera coordinada. Por primera vez, alguien no solo observaba cómo respondían los núcleos atómicos, sino que podía actuar sobre ellos de forma controlada. El método le valió el Nobel de 1944 —Stern había recibido el suyo apenas un año antes—, aunque con una limitación: funcionaba con moléculas en el vacío, no con la materia cotidiana.

Otro salto, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En Stanford, **Félix Bloch**; y en Harvard, **Edward Purcell** con su equipo. Ambos persiguen la misma idea, y los dos acabarán compartiendo otro Nobel.

La técnica es elegante. Primero se aplica un campo magnético fuerte que hace que una pequeña mayoría de los spines se oriente preferentemente en la dirección del campo.

Luego se les envían ondas de radio y se va cambiando poco a poco su frecuencia. Durante un rato no pasa nada hasta que, en una frecuencia muy concreta —la de **resonancia**—, los spines cambian de orientación al mismo tiempo. Han encontrado la nota exacta a la que responde el núcleo.



Como una copa que vibra con una nota precisa: cada núcleo responde a su propia frecuencia.

¿Por qué importa tanto? Porque esa frecuencia depende del campo magnético que siente cada núcleo, y ese campo cambia según las moléculas que lo rodean. Midiendo la frecuencia, los físicos podían de pronto **espiar el interior de la materia** sin tocarla. Acababa de nacer la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Por ahora solo servía para los químicos: daba gráficos de espectros, no imágenes.

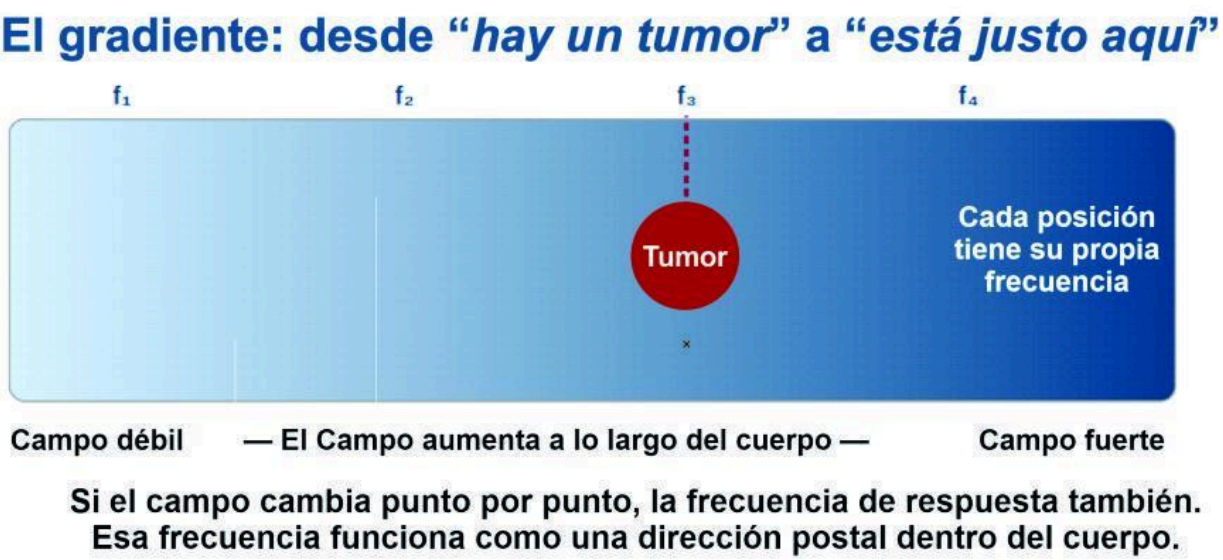
1973: del gráfico a la fotografía del interior

Llega 1973 y con él dos personajes que la convertirán en imprescindible para la medicina.

Un médico, **Raymond Damadian**, había observado algo crucial: ciertos tejidos tumorales presentaban tiempos de relajación distintos de los tejidos sanos. Dicho en términos simples, después de ser excitados por la señal de radio, no volvían al equilibrio al mismo ritmo. La RMN podía, en principio, distinguir tejido enfermo de tejido sano.

Pero había un problema enorme: la técnica decía que había un tumor, no *dónde*. Y un "tiene usted un tumor en algún lugar del cuerpo" no le sirve de mucho a un cirujano. Es aquí donde entra **Paul Lauterbur** con una idea tan simple como poderosa: en lugar de un campo magnético uniforme, usar un **gradiente**, un campo que cambia de intensidad punto por punto a lo largo del cuerpo.

El



gradiente convierte cada frecuencia en una coordenada: la resonancia aprende a dar direcciones.

El efecto es sorprendente. Como la frecuencia de resonancia depende del campo, y ahora el campo es distinto en cada punto, **cada posición del cuerpo responde con su propia frecuencia**, que se convierte así como una especie de dirección postal: si se escucha tal nota, el tumor está exactamente ahí. La resonancia magnética dejaba de dar gráficos y empezaba a dar imágenes. Eso sí, con cautela: el primer aparato era tan pequeño que, como mucho, cabía apenas un dedo dentro.

El obstáculo final, resuelto sesenta años antes

¿Y por qué no agrandar la máquina para meter un cuerpo entero? Por un muro tecnológico. Para ver el cuerpo completo hacía falta un campo magnético muy potente, y eso exigía corrientes eléctricas tan fuertes por las bobinas de cobre que los cables **se fundían**. Es el efecto Joule: la resistencia del metal convierte la corriente en calor. Nadie sabía cómo sortearlo.

Es aquí donde la historia hace un giro de guion perfecto. La solución ya existía desde 1911. La había descubierto, sin buscarla, **Kamerlingh Onnes**: el mismo profesor pragmático que se había ausentado mientras Zeeman desobedecía sus disposiciones. Estudiando la materia a temperaturas extremadamente bajas, Onnes observó algo extraordinario: por debajo de cierta temperatura, la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía prácticamente por completo. La corriente podía circular sin las pérdidas habituales por calentamiento. Había descubierto la superconductividad.

> *El jefe que prohibió el experimento del que nació la resonancia fue, sin saberlo, quien descubrió lo que la haría posible. La ciencia rara vez sabe para qué servirá lo que encuentra.*

Con bobinas superconductoras se pueden crear corrientes persistentes y campos magnéticos durante tiempos extraordinariamente largos con pérdidas despreciables, sin que nada se funda. Ese fue el último ladrillo. Juntando las cinco piezas —la luz que se parte, el spin de dos caras, la resonancia, el gradiente y la superconductividad— nació por fin la **Imagen por Resonancia Magnética (IRM)**: una ventana al interior del cuerpo humano que no necesita bisturí.



Tres campos que varían punto a punto convierten cada frecuencia en una dirección postal dentro del cuerpo: eso es una imagen por resonancia.

1977: la primera foto de un cuerpo entero

Faltaba la prueba definitiva: un ser humano adentro. Damadian se propuso construir el primer resonador de cuerpo entero y lo bautizó, con toda la intención, *Indomitable*: el indomable. El primer intento lo hizo consigo mismo dentro del túnel, y no funcionó —la señal no aparecía; sus estudiantes sospecharon, con sorna, que el jefe era demasiado corpulento para su propia máquina—. Semanas más tarde se ofreció como voluntario uno de esos estudiantes, Larry Minkoff, bastante más delgado. Y el 3 de julio de 1977, tras casi cinco horas de escaneo, apareció la primera imagen del interior de un tórax humano vivo. Aquel primer resonador descansa hoy en el Instituto Smithsonian como testimonio de una etapa pionera de la medicina: una máquina rudimentaria para nuestros ojos, pero capaz de inaugurar una forma completamente nueva de mirar dentro del cuerpo humano.

Quedaba un problema práctico: la lentitud. Con el método original, cada imagen tomaba horas; ningún paciente aguanta eso quieto, y ningún hospital lo paga. En Inglaterra, el físico británico **Peter Mansfield** desarrolló métodos que permitieron acelerar enormemente la adquisición y reconstrucción de imágenes, abriendo el camino a exploraciones mucho más rápidas. En 1976, su equipo había logrado la primera imagen de una parte del cuerpo humano —el dedo de uno de sus estudiantes— y poco después Mansfield probó el escáner completo del modo más convincente posible: metiéndose él mismo.

Un último detalle, de puro marketing, cierra la mudanza al hospital. La técnica se llamaba resonancia magnética *nuclear*, porque habla con el núcleo del átomo. Pero en los años

ochenta esa palabra evocaba bombas y centrales, y los pacientes se asustaban de una máquina que no emite radiación ionizante alguna, es decir el tipo de radiación de alta energía que puede dañar tejidos y ADN. Los hospitales borraron discretamente la *N* del cartel, y la RMN pasó a llamarse simplemente resonancia magnética. La física era la misma; el miedo, no.

2003: un Nobel con guerra incluida

La historia tiene un epílogo humano, menos luminoso y muy instructivo. En 2003, el Premio Nobel de Medicina reconoció por fin las imágenes por resonancia magnética. Lo recibieron Lauterbur y Mansfield. Faltaba un nombre, y su dueño no se lo tomó bien: Damadian pagó avisos a página completa en *The New York Times*, *The Washington Post* y *Los Angeles Times* bajo un título de batalla: “La vergonzosa injusticia que debe ser corregida”. Declaró a la prensa que sin él hoy no existiría la resonancia magnética.

¿Tenía razón? Las reglas del Nobel permiten hasta tres galardonados, así que lugar había; y nadie discute que su hallazgo de 1971 —los tejidos enfermos relajan sus spines a otro ritmo— fue la chispa médica de todo el asunto. Pero detectar no es lo mismo que fotografiar, y el premio eligió la fotografía: el gradiente de Lauterbur y la velocidad de Mansfield son lo que funciona dentro de cada resonador del mundo. El comité, cuyas actas se sellan por cincuenta años, jamás explicó la exclusión. En el fondo es un problema clásico de asignación de crédito: el mérito científico es continuo y se reparte en cadena, pero los premios son discretos y cortan la cadena en un punto, donde caiga el corte.

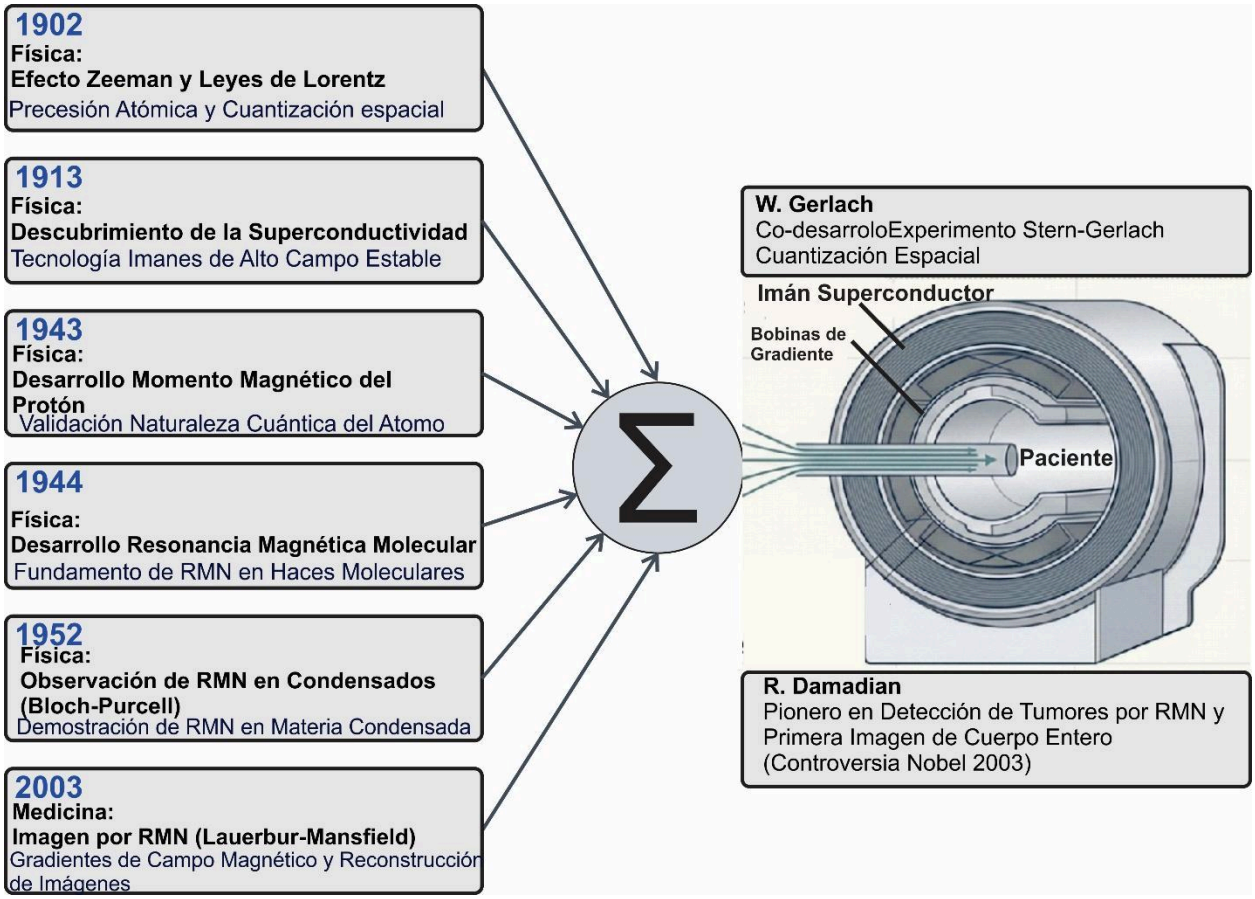
Como ironía final, el artículo de Lauterbur de 1973, la semilla de la que brotó todo, fue rechazado por *Nature* en su primera versión. Lauterbur insistió, lo reescribió y la revista terminó publicándolo en marzo de 1973. Desde luego, no era el único en sufrir la miopía de los editores: cuarenta años antes, en 1933, la misma revista *Nature* había rechazado inicialmente un trabajo de **Enrico Fermi** sobre la desintegración beta, por considerarlo demasiado especulativo para la evidencia disponible en ese momento[1]. Décadas después, el propio Lauterbur se cobró la revancha con una frase que todo investigador debería enmarcar: “*con los papers rechazados por Science y Nature*, decía, *podría escribirse la historia entera de la ciencia del último medio siglo*”.(“*You could write the entire history of science in the last 50 years from papers rejected by Science or Nature*”).

Investigar sin saber adónde lleva

Si algo enseña esta historia es que ninguno de sus protagonistas estaba inventando la resonancia magnética. Zeeman quería saber si los átomos eran magnéticos. Stern y

[1] Fermi utilizó la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo para calcular la probabilidad de que ocurriera una transición entre estados cuánticos. Actualmente de estudio obligado en cursos avanzados, desarrollado con la intuición única del propio autor en su clásico *Nuclear Physics* (1949), y magistralmente explicado desde un enfoque formal moderno en *Mécanique Quantique* de Cohen-Tannoudji, Diu y Laloë.

Gerlach perseguían una rareza cuántica. Onnes jugaba con el frío extremo. Ninguno imaginó que, encadenados, sus hallazgos terminarían iluminando tumores en un hospital ochenta años después.



Seis Premios Nobel —y dos ausencias célebres— confluyen en el túnel blanco. Nadie planificó la máquina: la construyó la curiosidad encadenada.

La resonancia magnética es una de las tecnologías médicas más extraordinarias surgidas de la física del siglo XX, y aun así no siempre gana la batalla: todavía mueren demasiadas personas de cáncer. Pero la naturaleza guarda aún muchos secretos por descubrir, y por eso hay que seguir buscando.